

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Новосибирский государственный университет

Специальность
15.03.06 – Мехатроника и
робототехника

АЛЬБОМ ЧЕРТЕЖЕЙ

по курсу "3D-моделирование и машиностроительное черчение"

Выполнил студент группы 23932 Карпачев Д.А.

Преподаватель: Степанов К.И.

г. Новосибирск – 2026 г.

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Юридический отдел Новосибирского государственного университета

Юридический отдел ООО "АБВГ" (Исходный документ № 152-01-04-01)

Перв. примен.	Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание		
Справ. №					Детали				
			1	АБВГ.152.01	Кронштейн	1			
	Переменные данные для исполнений:								
					АБВГ.152				
					Документация				
					Детали				
			4	АБВГ.152.04	Контакт	1			
					АБВГ.152-01				
Взам. инв. №					Детали				
			4	АБВГ.152.04-01	Контакт	1			
Подп. и дата				АБВГ.152					
	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Инв. № подл.	Разраб.					Контактный элемент	Лит.	Лист	Листов
	Пров.							1	2
	Н.контр.								
	Утв.								

Юридический отдел
Инв. № подл.
Подп. и дата
Взам. инв. №
Инв. № дубл.
Подп. и дата

Перв. примен.

Справ. №

АБВГ.152 СБ

Рис. 1

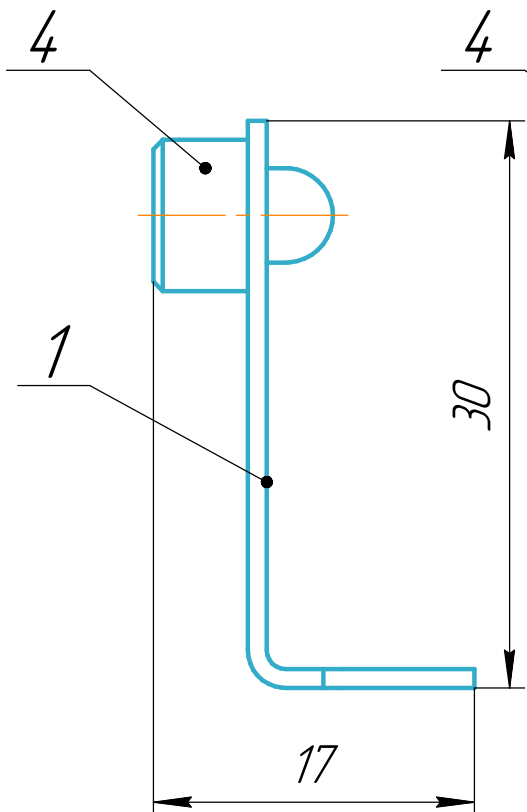


Рис. 2

Размеры см. Рис. 1

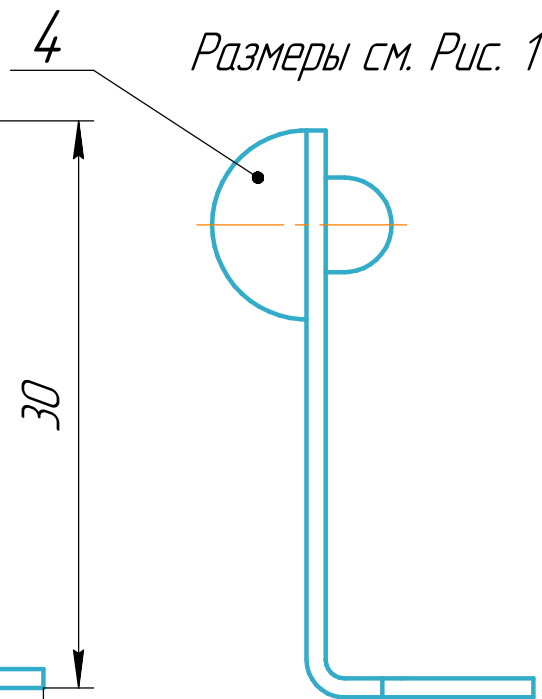
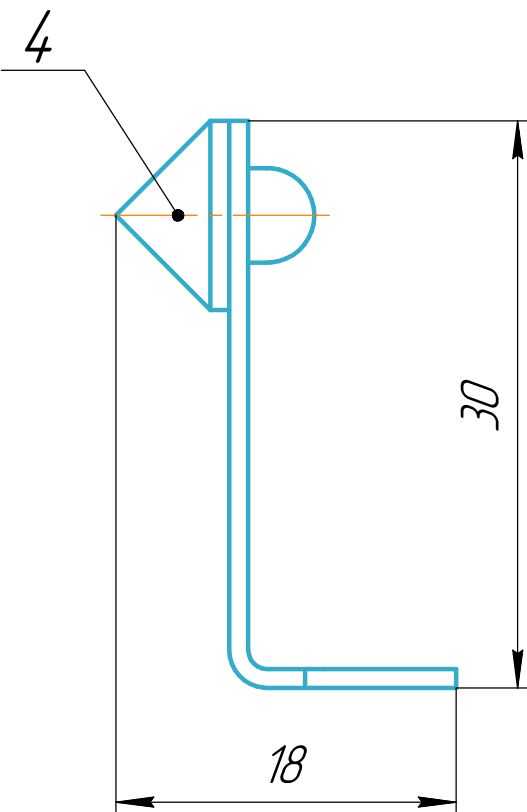


Рис. 3



Обозначение	Рис.	Масса
АБВГ.152	Рис. 1	0,0054
-01	Рис. 2	0,0055
-02	Рис. 3	0,0051

АБВГ.152 СБ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Карпачев		03.02
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Контактный элемент
Сборочный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
	См. табл.	2,5:1
Лист	Листов	1

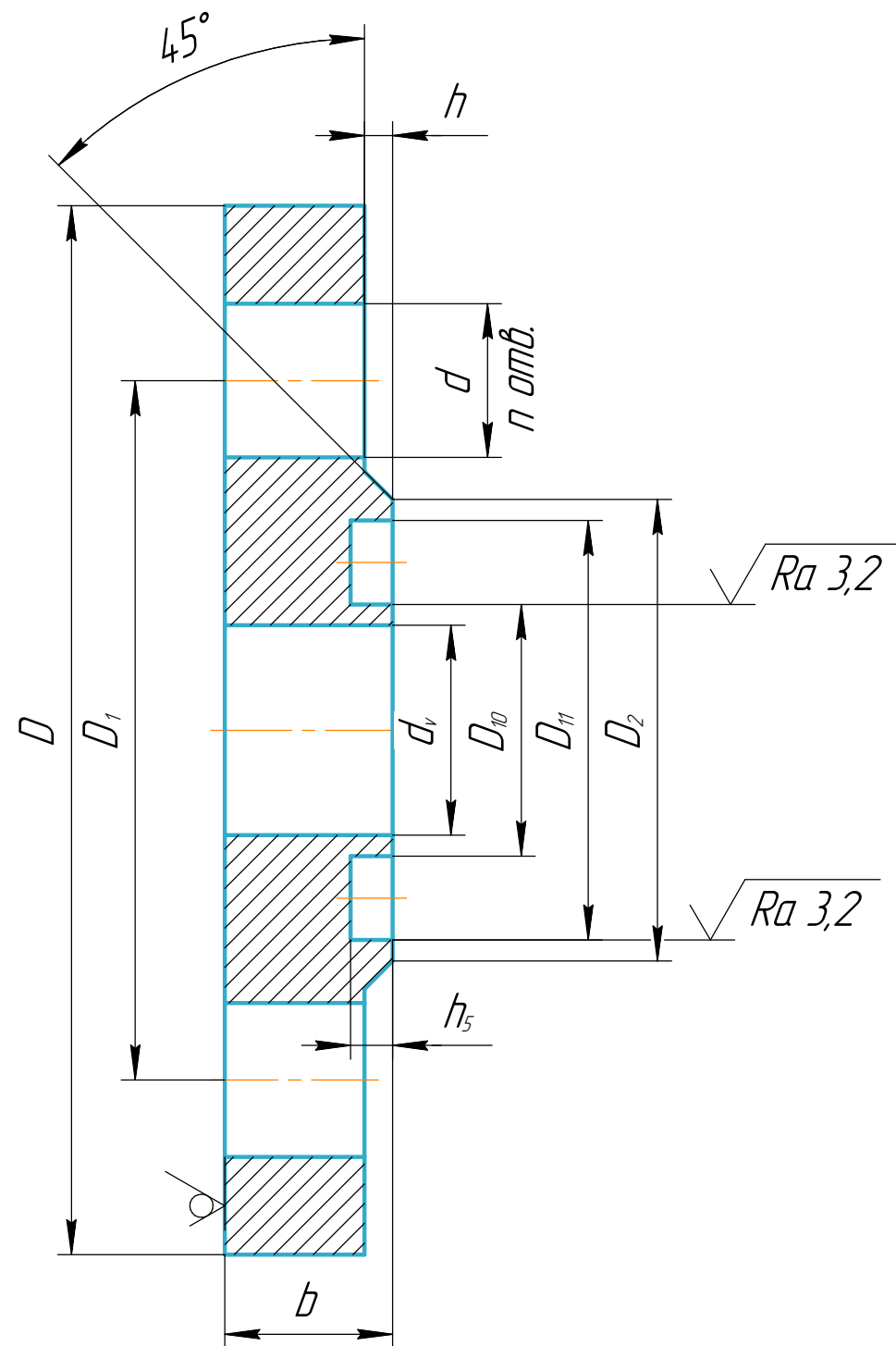
НГУ-2026

Копировал

Формат А3

100.23932.001

✓ Ra 25 (✓)



Обозначение	Примечание	dv	D	D1	D2	D10	D11	h	b	h5	d	n	Масса
02.23932.001	Ду10	15	75	50	35	18	30	2	12	3	11	4	0,3
-01	Ду15	19	80	55	40	22	34		14				0,35
-02	Ду20	26	90	65	50	32	44		15				0,52
-03	Ду25	33	100	75	60	40	52		16				0,63
-04	Ду32	39	120	90	70	48	60	3	18	5	18	8	0,99
-05	Ду40	46	130	100	80	54	70		20				1,16
-06	Ду50	59	140	110	90	65	81		22				1,27
-07	Ду65	78	160	130	110	85	101		23				1,56
-08	Ду80	91	185	150	128	100	116	3	24	5	22	12	2,1
-09	Ду100	110	205	170	148	116	138		25				2,66
-10	Ду125	135	235	200	178	145	167		26				3,34
-11	Ду150	161	260	225	202	170	192		27				4,13
-12	Ду200	222	315	280	258	228	250	3	28	5	22	12	5,54
-13	Ду250	273	370	335	312	282	304		29				7,24
-14	Ду300	325	435	395	365	335	357		30				10,11

1 *Размеры для справок

2 Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ±IT14/2

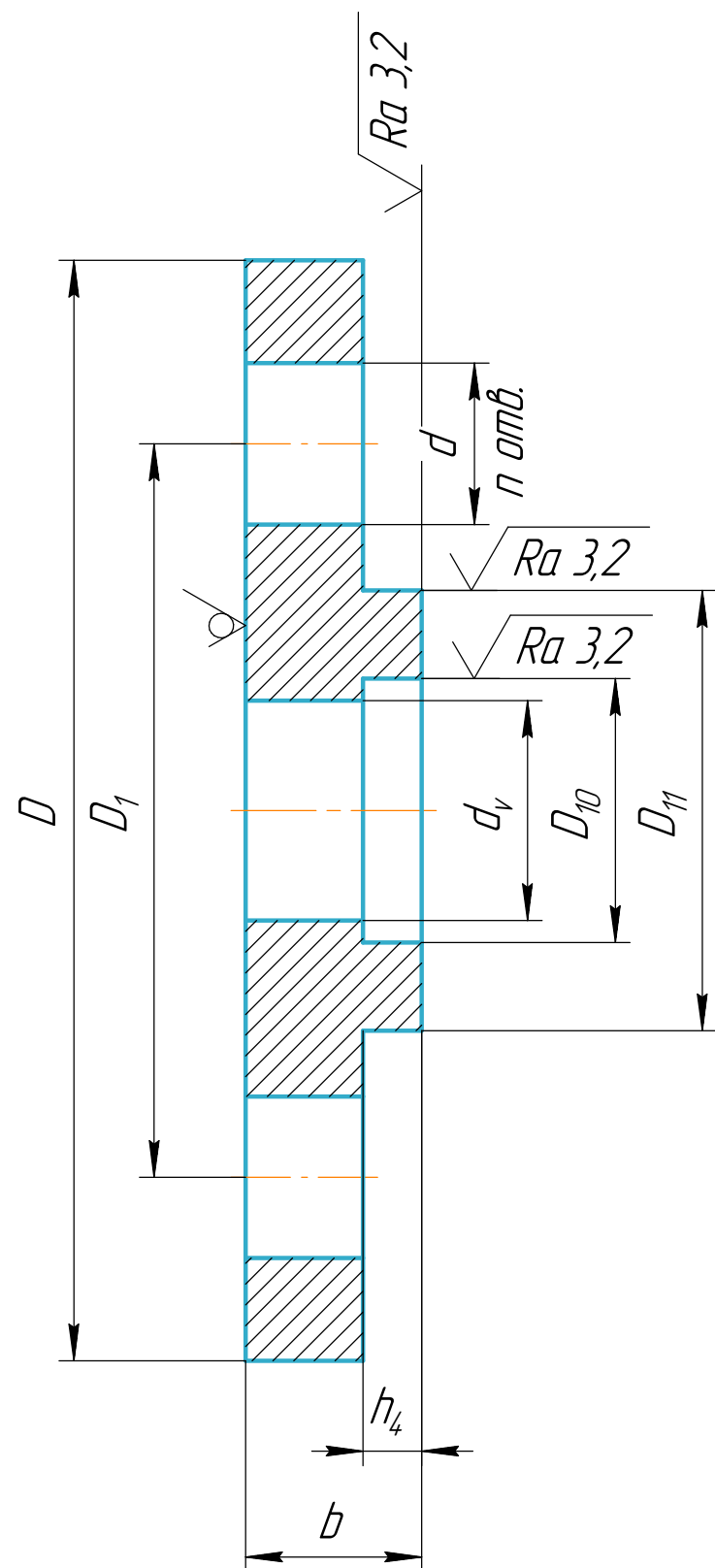
					02.23932.001					
					Фланец			Лист	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					См.	2:1
Разраб.		Карпачев		10.02					табл.	
Пров.										
Т.контр.										
								Лист	Листов	1
Н.контр.					Сталь 40X ГОСТ 4543-2016			НГУ-2026		
Утв.										

Копировал

Формат А3

03.23932.001

✓ Ra 25 (✓)



Обозначение	Материал	Примечание	dv	D	D1	D10	D11	b	h4	d	n	Масса
03.23932.001	Сталь 10 ГОСТ 1050-2013	Ду10	15	75	50	18	30	12	4	11	4	0,2569
-01	Сталь 40X ГОСТ 4543-2016	Ду15	19	80	55	22	34					0,2908
-02		Ду20	26	90	65	32	44					0,4507
-03		Ду25	33	100	75	40	52	0,5472				
-04		Ду32	39	120	90	48	60	15				0,8529
-05		Ду40	46	130	100	54	70	16	1,0855			
-06		Ду50	59	140	110	65	81		1,1931			
-07		Ду65	78	160	130	85	101		1,4604			
-08		Ду80	91	185	150	100	116		1,9482			
-09		Ду100	110	205	170	116	138	18	6	18	8	2,3266
-10		Ду125	135	235	200	145	167					2,8977
-11		Ду150	161	260	225	170	192					20
-12		Ду200	222	315	280	228	250	22				5,0637
-13		Ду250	273	370	335	282	304	23				24
-14		Ду300	325	435	395	335	357	9,2033				

1 *Размеры для справок

2 Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ±IT14/2

					03.23932.001			
					Фланец ответный	Лист.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			См.	2:1
Разраб.		Карпачев		17.02			табл.	
Пров.								
Т.контр.						Лист	Листов	1
Н.контр.					См. табл.	НГУ-2026		
Утв.								

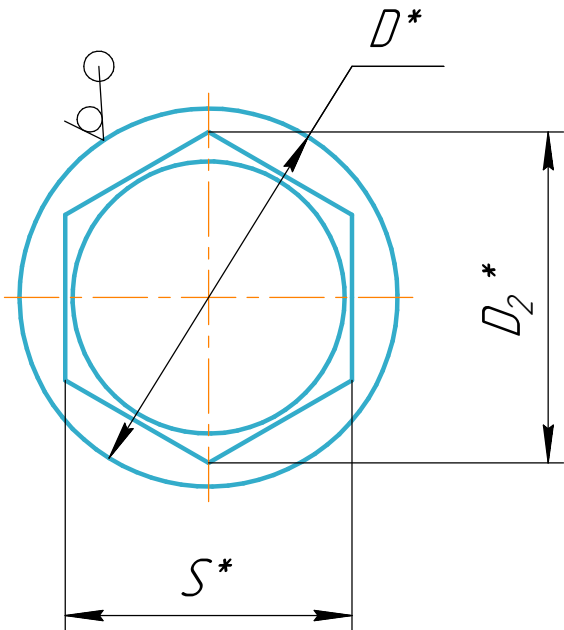
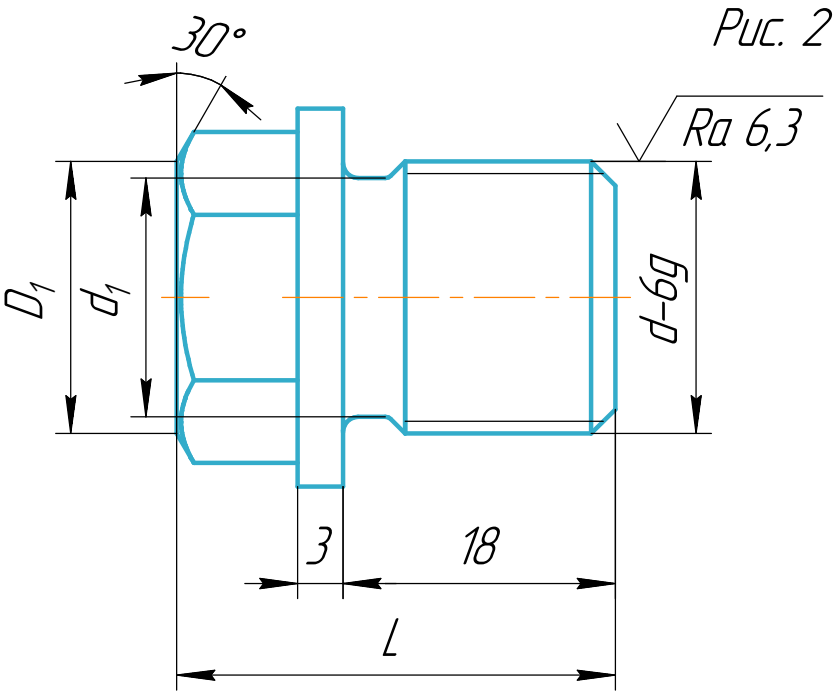
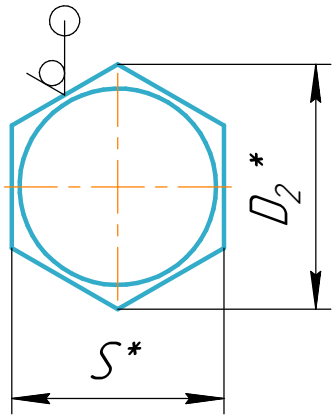
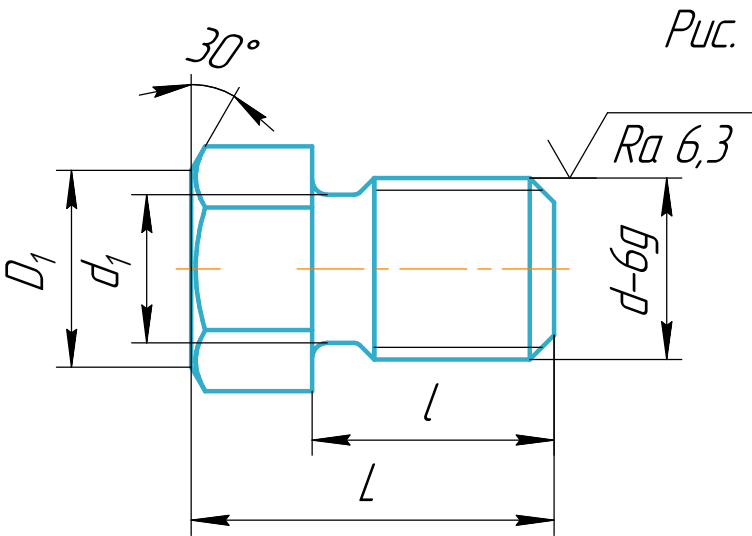
Копировал

Формат А3

✓ Ra 12,5 (✓)

04.23932.001

Обозначение	Наименование	Рис.	Материал	d	d1	D	D1	D2	S	l	L	Масса
04.23932.001	Пробка M12x1,5	Рис. 1	Шестигранник 14 ГОСТ 2879-2006 35Г ГОСТ 1050-2013	12	9,8	0	13	16,2	14	16	24	0,023
-01	Пробка M18x1,5	Рис. 1	Шестигранник 19 ГОСТ 2879-2006 35Г ГОСТ 1050-2013	18	15,8		18	21,9	19		26	0,054
-02	Пробка M20x1,5	Рис. 1	Шестигранник 22 ГОСТ 2879-2006 35Г ГОСТ 1050-2013	20	17,8		21	25,4	22		26	0,07
-03	Пробка M27x1,5	Рис. 1	Шестигранник 27 ГОСТ 2879-2006 35Г ГОСТ 1050-2013	27	24,8		26	31,2	27		28	0,127
-04	Пробка M30x1,5	Рис. 1	Шестигранник 32 ГОСТ 2879-2006 35Г ГОСТ 1050-2013	30	27,8		30	37	32		28	0,167
-05	Пробка G1/4	Рис. 1	Шестигранник 17 ГОСТ 2879-2006 35Г ГОСТ 1050-2013	13	11		16	19,6	17		20	0,027
-06	Пробка G3/8	Рис. 1	Шестигранник 19 ГОСТ 2879-2006 35Г ГОСТ 1050-2013	17	14		19	21,9	19		20	0,036
-07	Пробка G1/2	Рис. 1	Шестигранник 22 ГОСТ 2879-2006 35Г ГОСТ 1050-2013	21	18	0	21	25,4	22	16	26	0,073
-11	Пробка упорная M8x1,0	Рис. 2	Круг 16 ГОСТ 2590-2006 12Х18Н9Г ГОСТ 5949-2018	8	6,9	16	11	13,9	12		26	0,016
-12	Пробка упорная M12x1,5	Рис. 2	Круг 22 ГОСТ 2590-2006 12Х18Н9Г ГОСТ 5949-2018	12	9,8	22	18	19,6	17		28	0,037
-13	Пробка упорная M18x1,5	Рис. 2	Круг 25 ГОСТ 2590-2006 12Х18Н9Г ГОСТ 5949-2018	18	15,8	25		21,9	19		29	0,065
-14	Пробка упорная M20x1,5	Рис. 2	Круг 30 ГОСТ 2590-2006 12Х18Н9Г ГОСТ 5949-2018	20	17,8	30	21	25,4	22		30	0,088
-15	Пробка упорная M27x1,5	Рис. 2	Круг 34 ГОСТ 2590-2006 12Х18Н9Г ГОСТ 5949-2018	27	24,8	34	27	31,2	27		32	0,153
-16	Пробка упорная M30x1,5	Рис. 2	Круг 40 ГОСТ 2590-2006 12Х18Н9Г ГОСТ 5949-2018	30	27,8	40	34	39,3	34		34	0,227



1 *Размеры для справок

2 Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ±IT14/2

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Карпачев			24.02
Проб.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

04.23932.001

Пробка

См. табл.

Лит.	Масса	Масштаб
	См. табл.	2:1
Лист	Листов	1

НГУ-2026

Копировал

Формат А3

Юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление деятельности в области технического проектирования

Справ. №

Перв. примен.

Формат А3

Юридический отдел ООО "ИЗМАШ" (ИЗМАШ-ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ) - Юридический отдел ООО "ИЗМАШ" (ИЗМАШ-ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ)

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

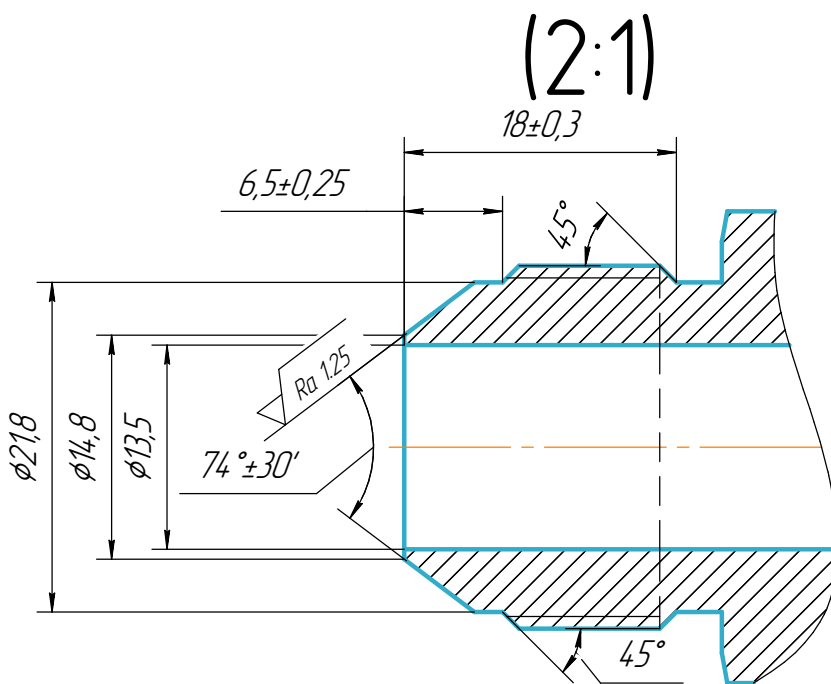
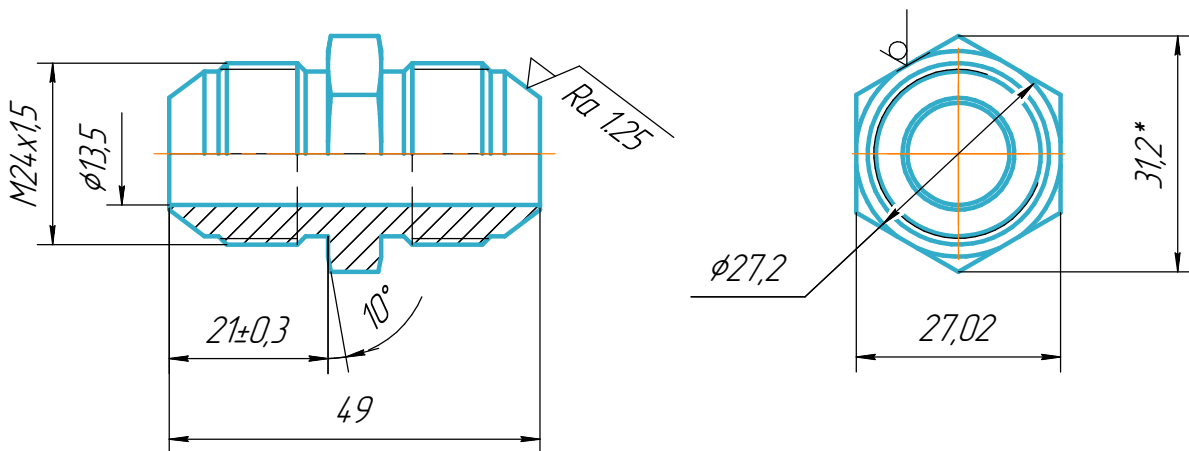
Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

05.23932.001

$Ra\ 10\ (\checkmark)$



1 * Размер для справок

05.23932.001

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Карпачев			10.03
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Проходник прямой

Сталь 12X18H9T ГОСТ 5632-2014

Лит.	Масса	Масштаб
	0,11	1:1
Лист	Листов	1

НГУ-2026

ИЗМАШ-ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

Копировал

Формат А4

Юридический отдел ООО "Искра" (Искра-Юридический отдел)

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инд. № дубл.

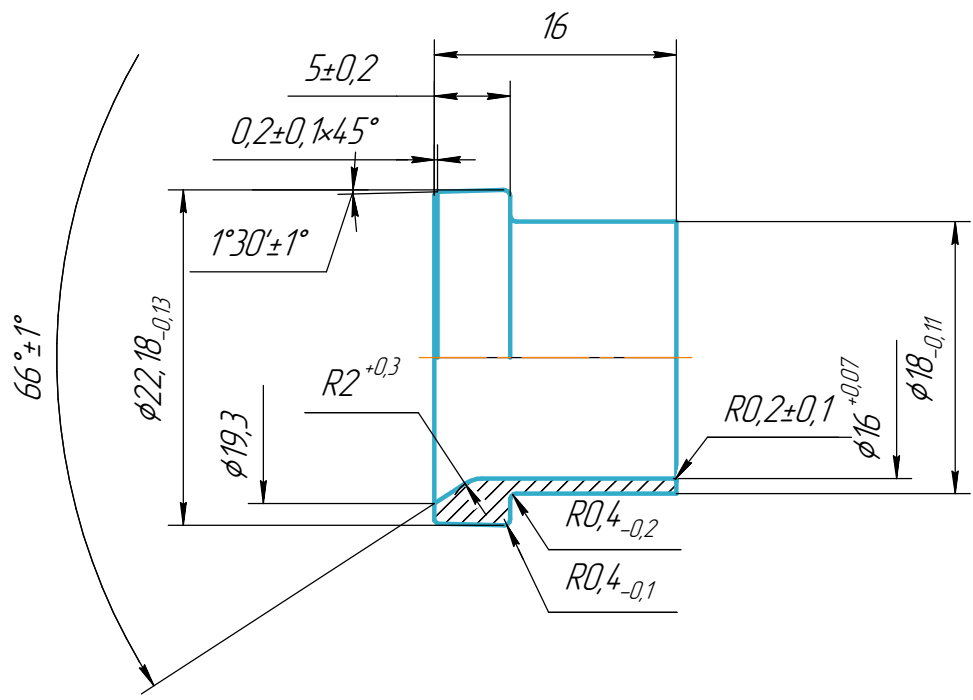
Взам. инд. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

05.23932.002

$Ra\ 5\ (\checkmark)$



05.23932.002

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Карпачев			10.03
Пров.				
Т.контр.				
И.контр.				
Утв.				

Ниппель
1-16-13А

Сталь 12Х18Н9Т ГОСТ 5632-2014

Лит.	Масса	Масштаб
	0,01	2:1
Лист	Листов	1
НГЧ-2026		

Юридический отдел ООО "ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ" (Юридический отдел ООО "ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ")

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Карпачев			10.03
Пров.				
Т.контр.				
И.контр.				
Утв.				

Изм. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

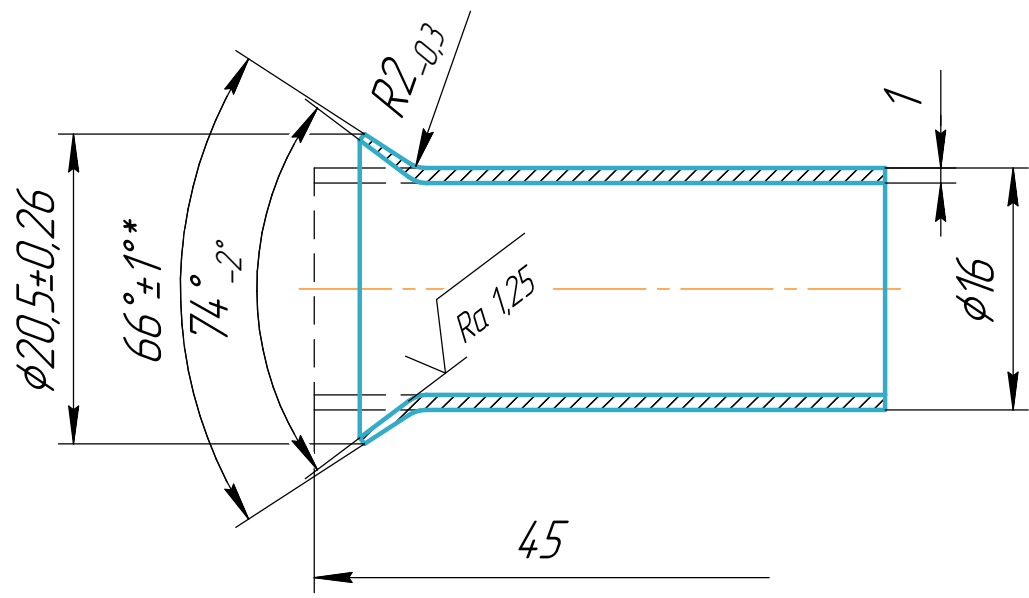
Инв. № дудл.

Подп. и дата

Справ. №

Перв. примен.

05.23932.003



1 * Размер обеспечивают инструментом

05.23932.003

Труба
16x1-12X18H10T

Сталь 12X18H10T ГОСТ 5632-2014

Лит.	Масса	Масштаб
	0,01	2:1
Лист	Листов	1

НГУ-2026

Юридический отдел ООО «Сибирский машиностроитель»

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инд. № дубл.

Взам. инд. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

07.23932.01 СБ

320

188,73

R25

188,73

27

R8

20

Ø10

07.23932.01 СБ

Сидение
Сборочный чертеж

Лист	Масса	Масштаб
1	1,77	1:2,5
Лист	Листов	1

НГЧ-2026

Изм. №

Копировал

Формат А4

Юридический отдел ООО «Искра» (Искра-Юридический отдел)

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

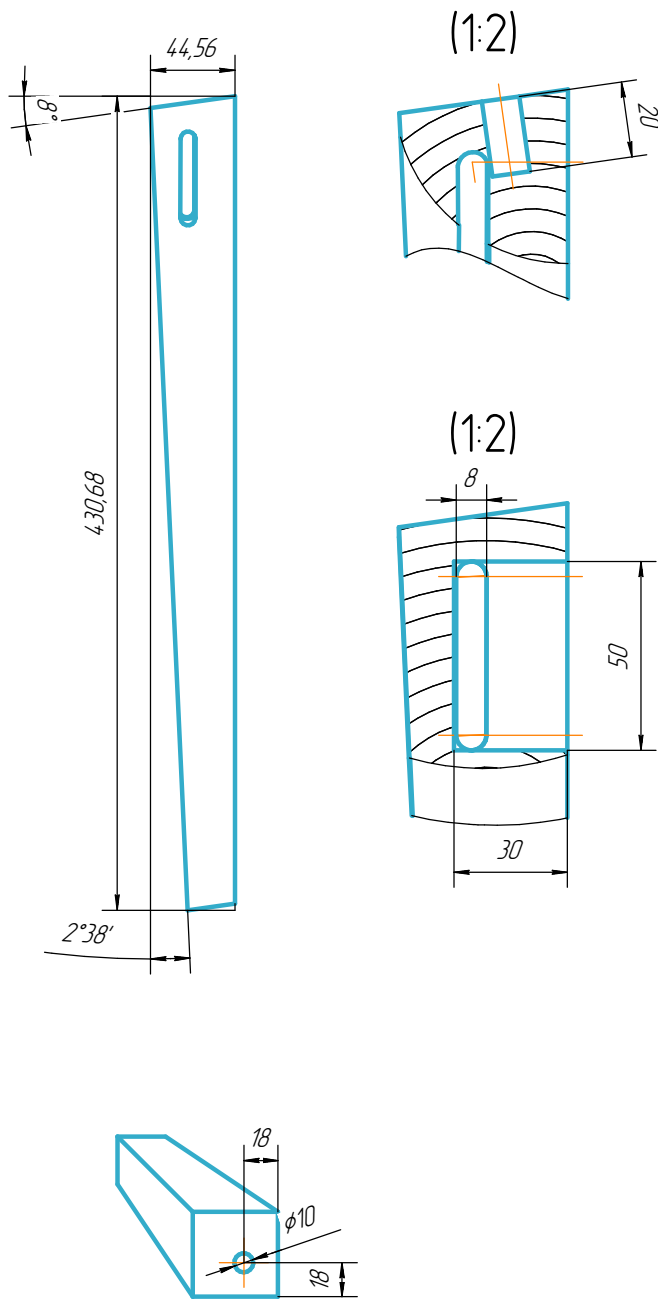
Инд. № дубл.

Взам. инд. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

07.23932.001



07.23932.001

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Карпачев			24.03
Пров.				
Т.контр.				
И.контр.				
Утв.				

Ножка

Пиломатериал береза ГОСТ 2695-83

Лит.	Масса	Масштаб
	0,33	1:4
Лист	Листов	1

НГУ-2026

Юридический отдел ООО «Сибирский лесной комбинат»

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

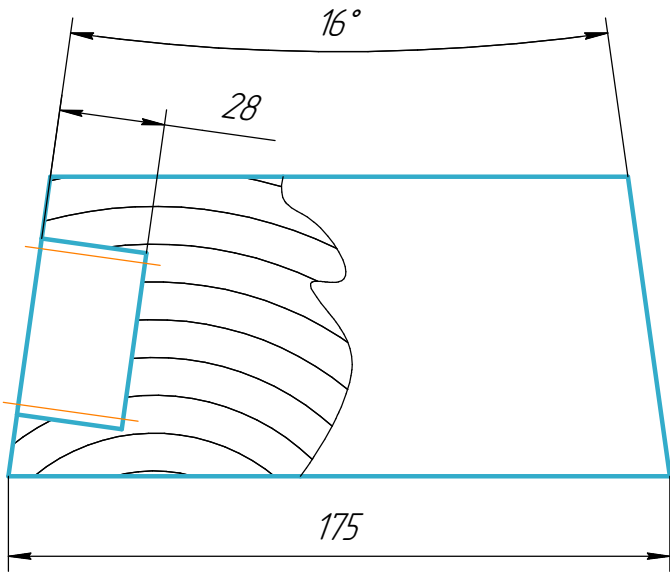
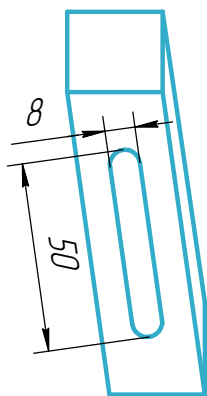
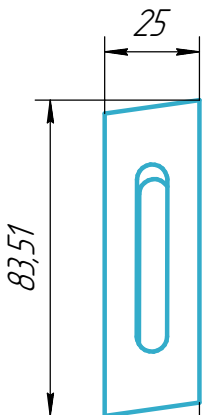
Инд. № докл.

Взам. инд. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

07.23932.002



07.23932.002

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Карпачев			24.03
Пров.				
Т.контр.				
И.контр.				
Утв.				

Царга

Пиломатериал береза ГОСТ 2695-83

Лист	Масса	Масштаб
	0,2	1:2
Лист	Листов	1

НГЧ-2026

Изм. № 1

Копировал

Формат А4

08.23932.00 СБ

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

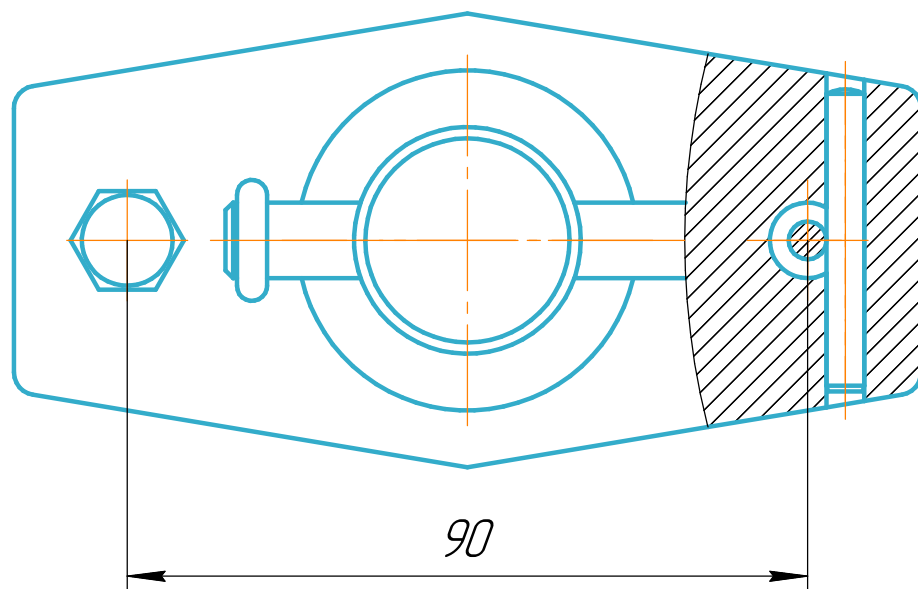
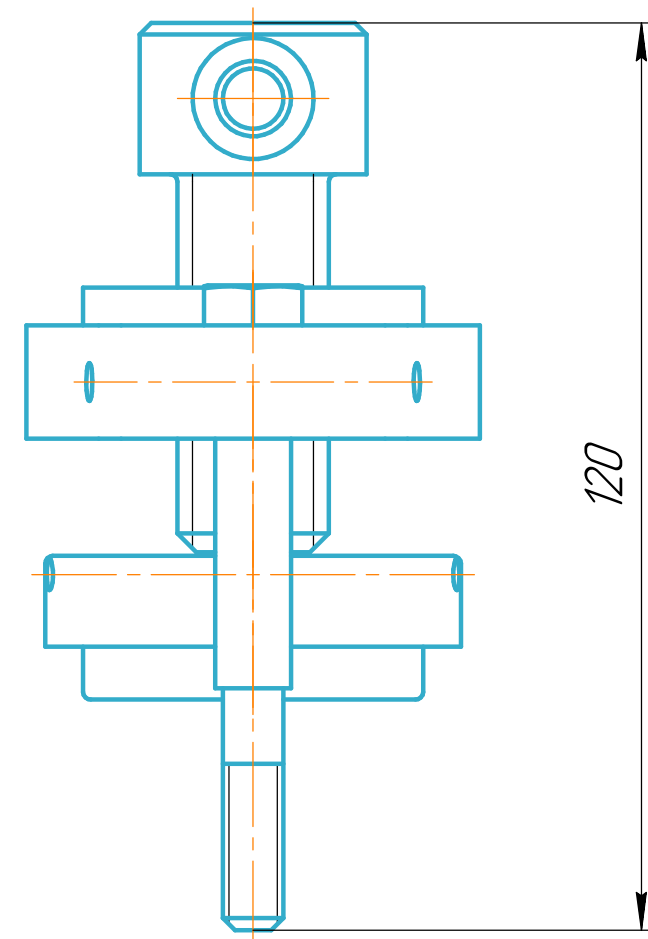
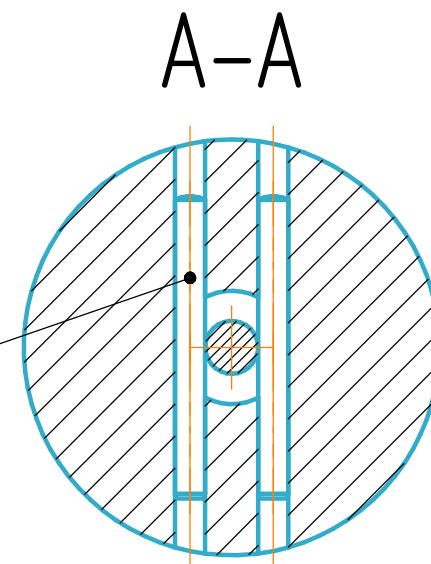
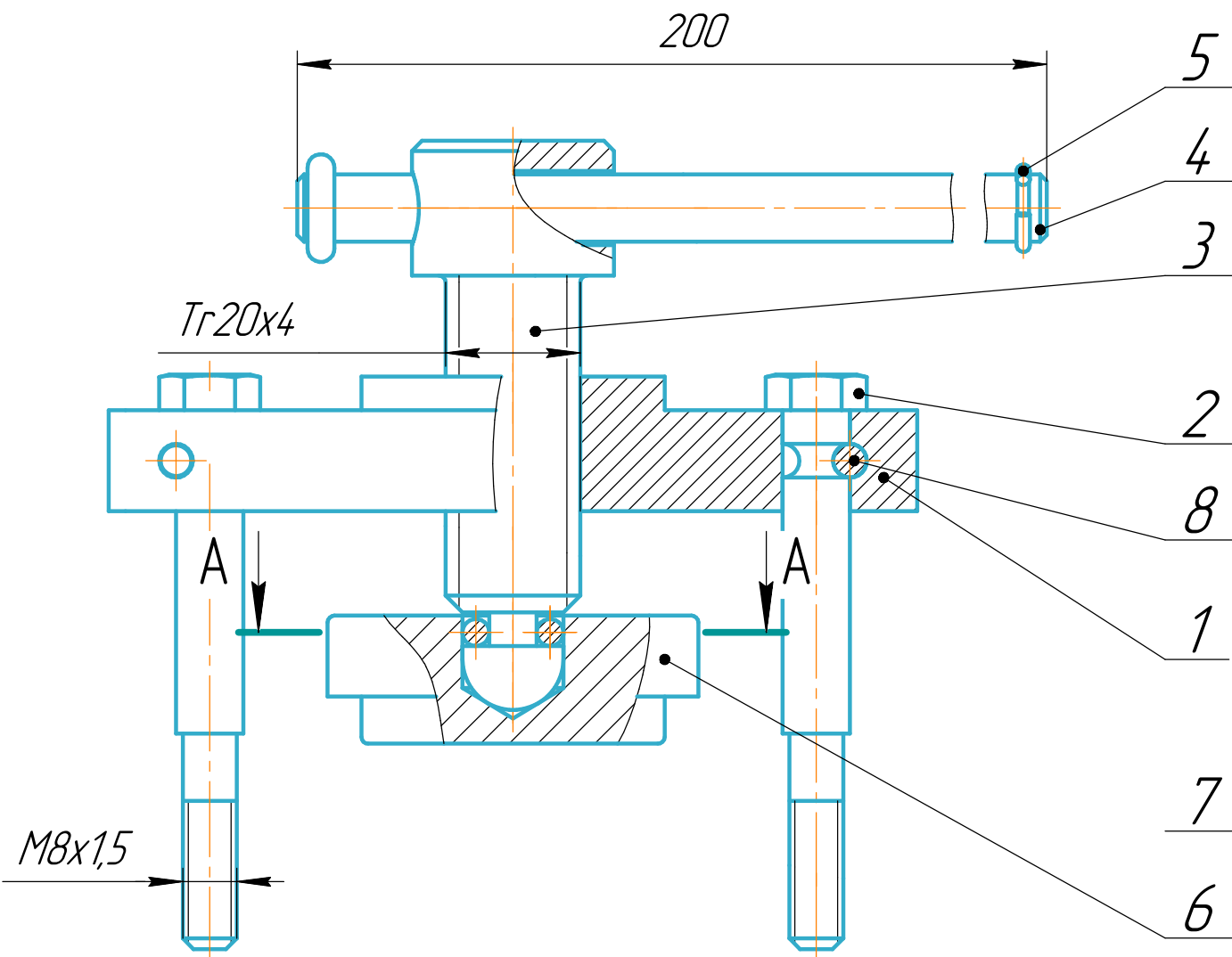
Подп.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

ИЗДАНИЕ



					08.23932.00 СБ		
					Съёмник Сборочный чертеж		
					Лист	Масса	Масштаб
						1,45	1:1
					Лист	Листов	1
					НГУ-2026		
					Формат А3		

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Карпачев		31.03
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Копировал

Формат А3

Юридический отдел ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО" Рязань

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инд. № дубл.

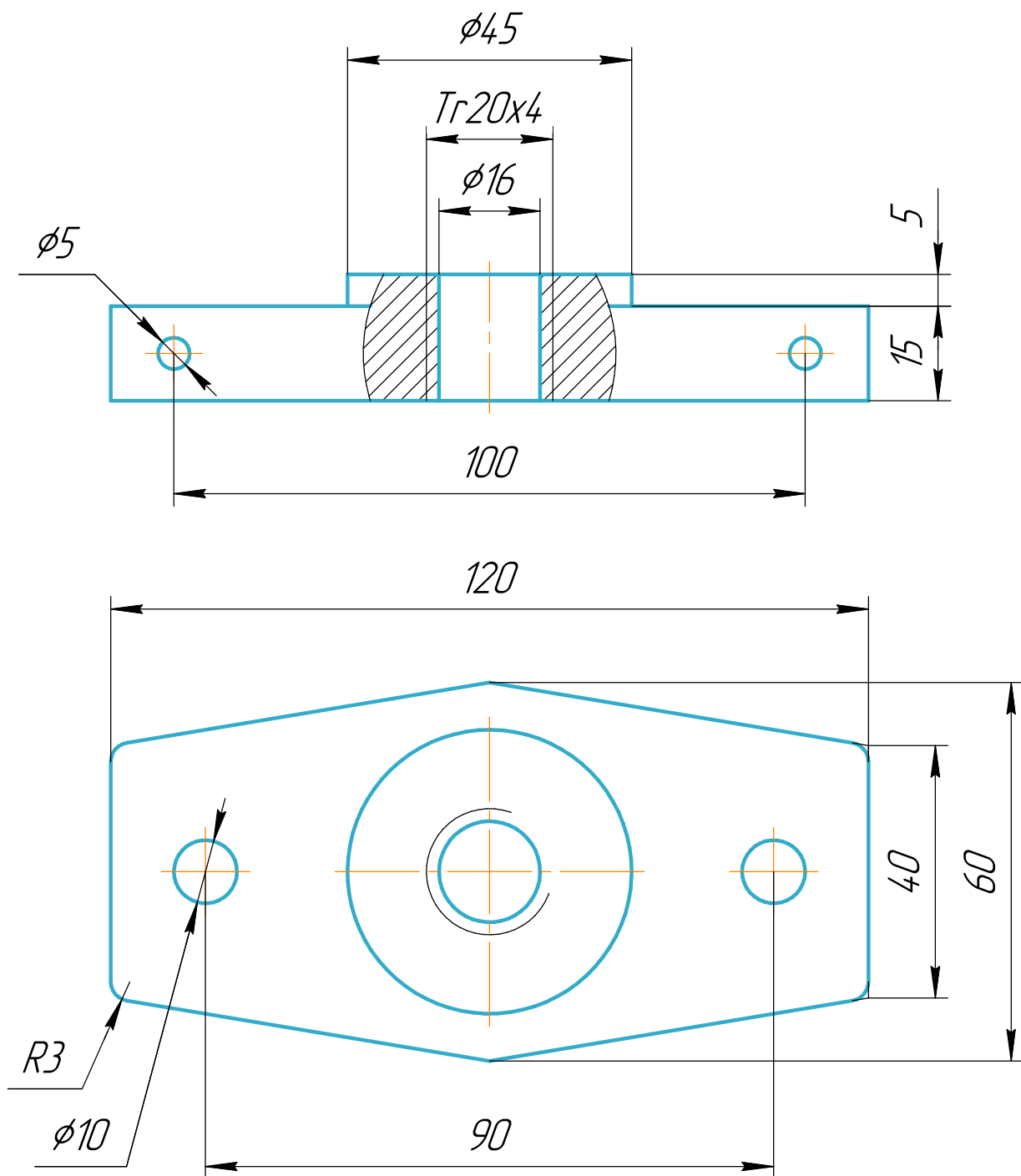
Взам. инд. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

08.23932.001

✓ Ra 12,5 (✓)



1 *Размеры для справок

2 Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ±IT14/2

08.23932.001

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Карпачев			07.04
Пров.				
Т.контр.				
И.контр.				
Утв.				

Траверса

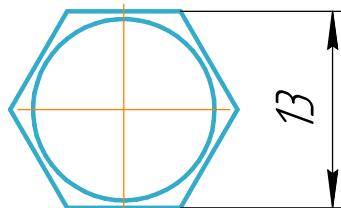
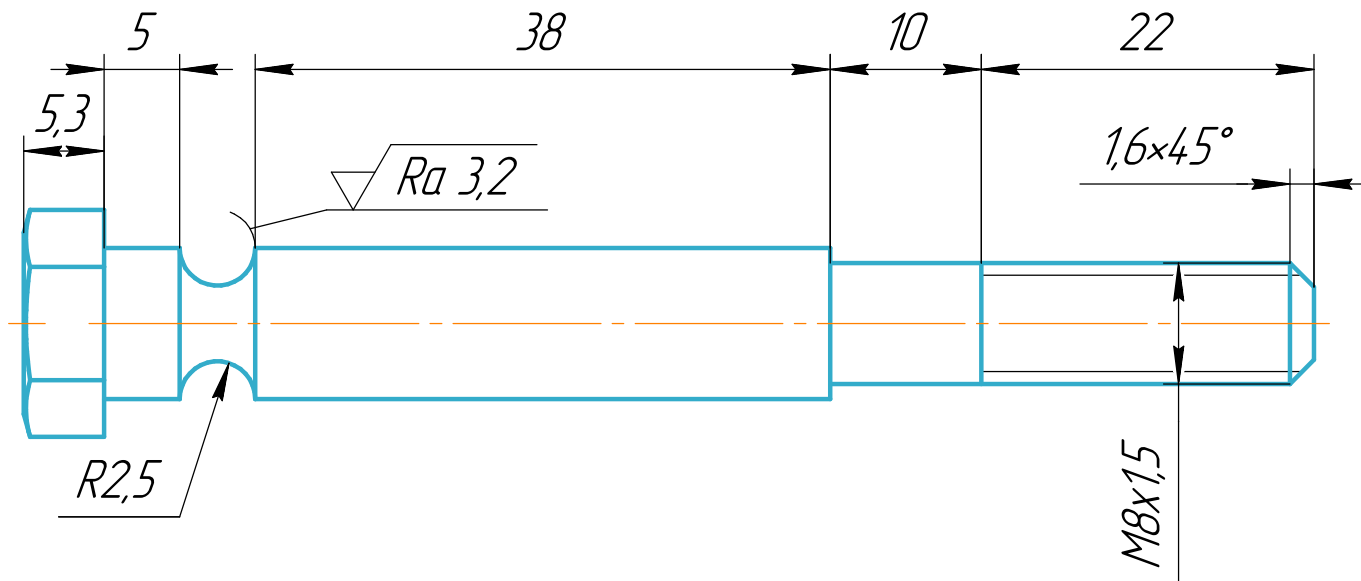
Сталь 10 ГОСТ 1050-2013

Лит.	Масса	Масштаб
	0,71	1:1
Лист	Листов	1

НГЧ-2026

08.23932.002

$Ra\ 12,5\ (\checkmark)$



1 *Размеры для справок

2 Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, $\pm IT14/2$

08.23932.002

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Карпачев			07.04
Пров.				
Т.контр.				
И.контр.				
Утв.				

Болт

Сталь 10 ГОСТ 1050-2013

Лист	Масса	Масштаб
	0,05	2:1
Лист	Листов	1

НГЧ-2026

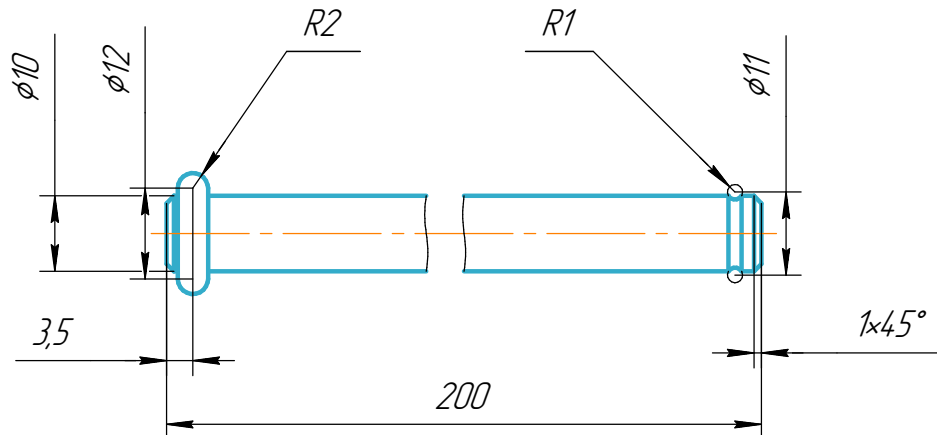
Копировал

Формат A4

 *Ra 6,3 (✓)*

Перв. примен.

Справ. №



1 *Размеры для справок

2 Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ±IT14/2

08.23932.004

Ручка

Сталь 10 ГОСТ 1050-2013

НГЧ-2026

Копировал

Формат А4

КОЛЕКЦИЈА "СРЕБРНИЦА"

08.23932.005



Перв. примен.

Справ. №

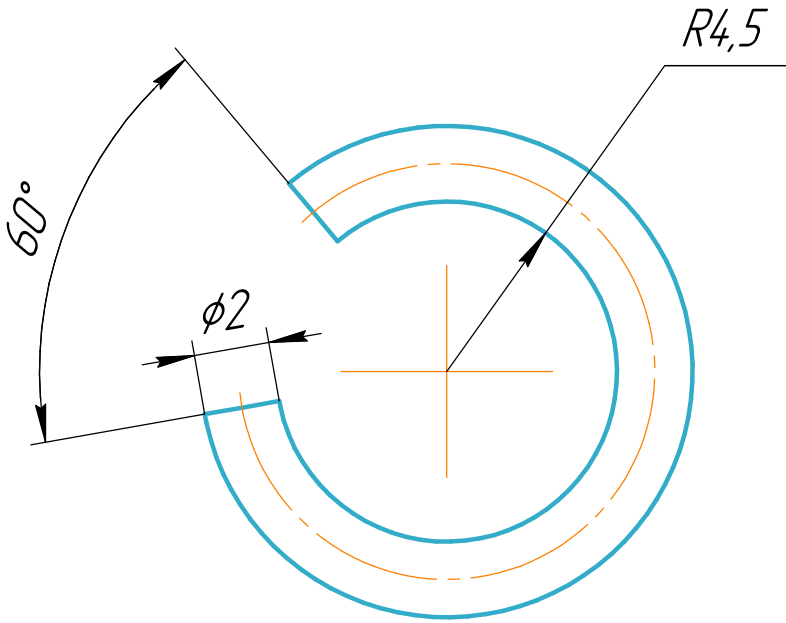
Подп. и дата

Инд. № дубл.

Взам. инд. №

Подп. и дата

Инд. № подл.



1 *Размеры для справок

2 Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ±IT14/2

08.23932.005

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Карпачев			07.04
Пров.				
Т.контр.				
И.контр.				
Утв.				

Кольцо

Сталь 10 ГОСТ 1050-2013

Лит.	Масса	Масштаб
	0	5:1
Лист	Листов	1

НГУ-2026

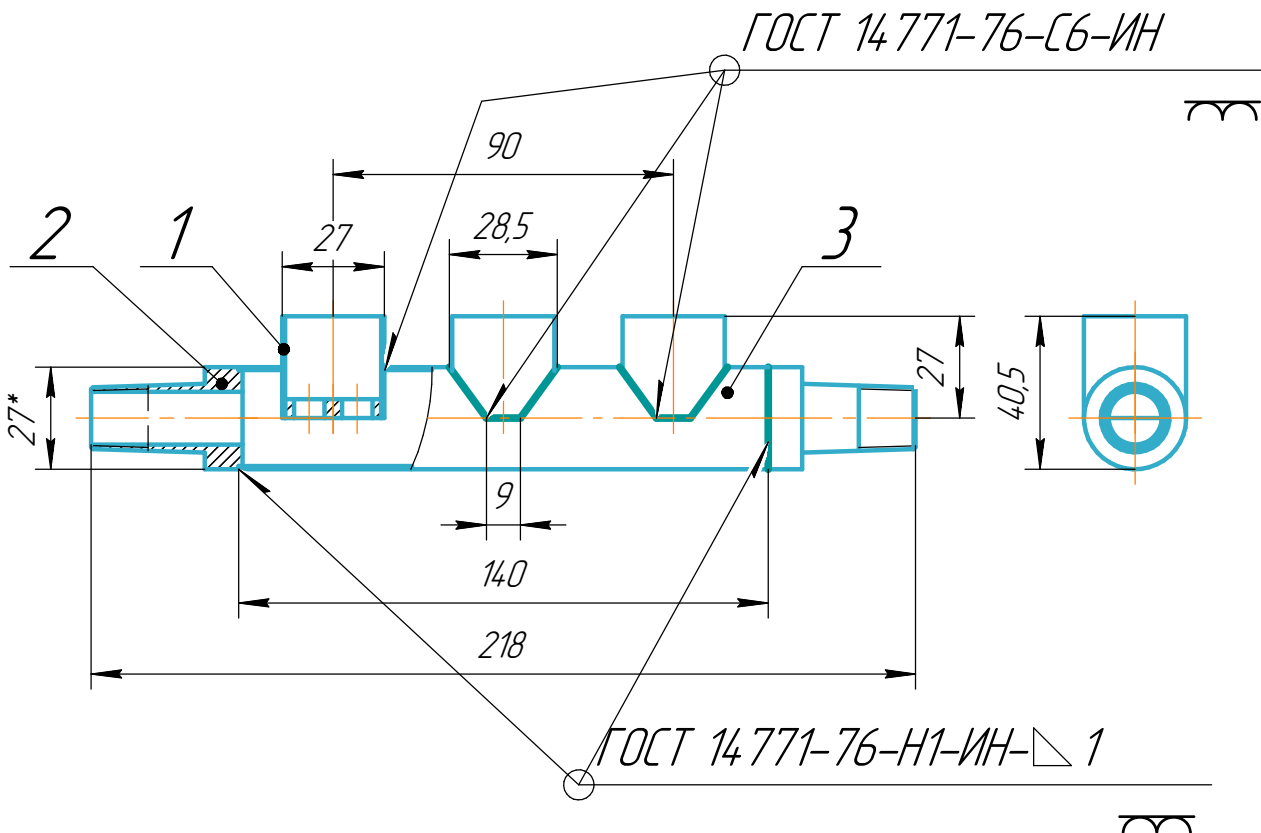
Недоинформированность

Формат А3

09.23932.01 СБ

Перв. примен.

Справ. №



1 *Размеры для справок

Юридический отдел ООО «Иркутская энергетическая компания «Росэнергоатом»

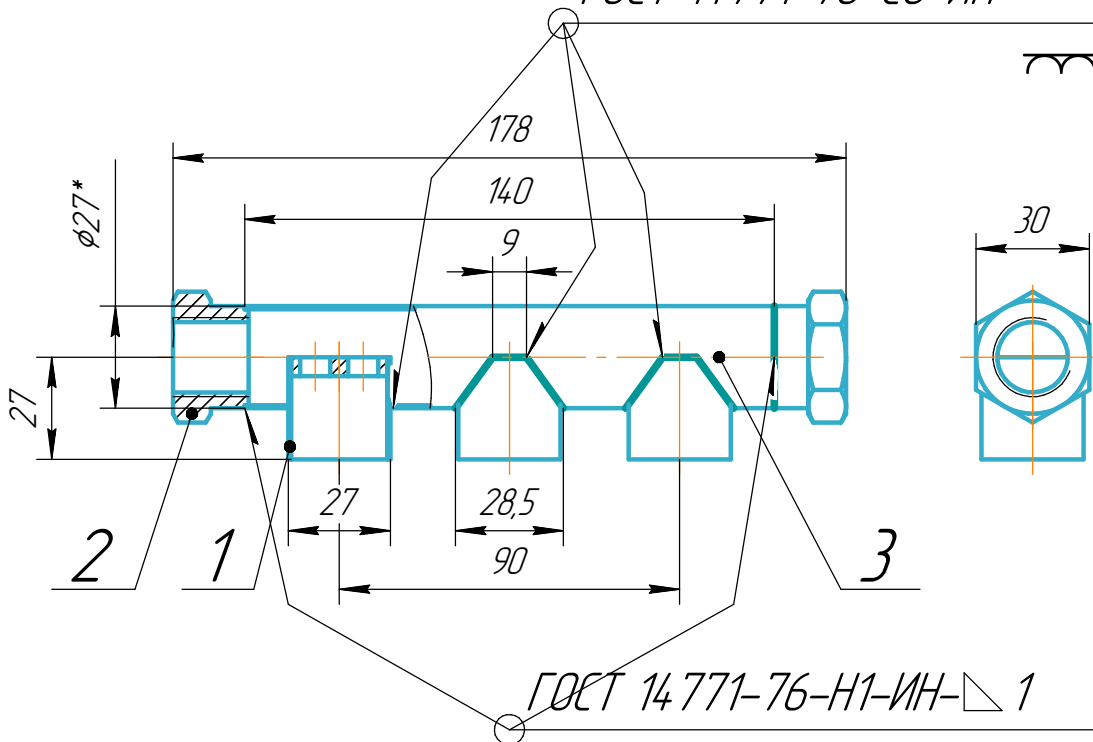
Подп. и дата		Инв. № дубл.		Взам. инв. №		Подп. и дата		Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
												Сборочные единицы		
								A4		1	09.23932.30	Стакан	3	
												Детали		
								A4		2	09.23932.101	Переходник	2	
										3		Труба 27x0,8x140 мм	1	
											09.23932.01 СБ			
								Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Коллектор нижний Сборочный чертеж	
								Разраб.	Карпачев			21.04		
								Пров.						
								Т.контр.						
								И.контр.					Лит.	
								Утв.						
													Масса	Масштаб
													0,24	1:2
												Лист	Листов	1
													НГУ-2026	
													Формат	A4

09.23932.02 СБ

Перв. примен.

Справ. №

ГОСТ 14 771-76-С6-ИН



1 *Размеры для справок

Формат		Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
					Сборочные единицы		
A4		1	09.23932.30		Стакан	3	
					Детали		
A4		2	09.23932.201		Гайка приварная	2	
		3			Труба 27х0,8х140 мм	1	
	</						

Юридический отдел ООО "НГЧ" (ИНН 2307003001, ОГРН 1022307003001) "НГЧ-2026" (ИНН 2307003001, ОГРН 1022307003001)

Нормативная документация

Копировал

Формат А4

Юридический отдел ООО "ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ" (Юридический отдел ООО "ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ")

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инд. № дубл.

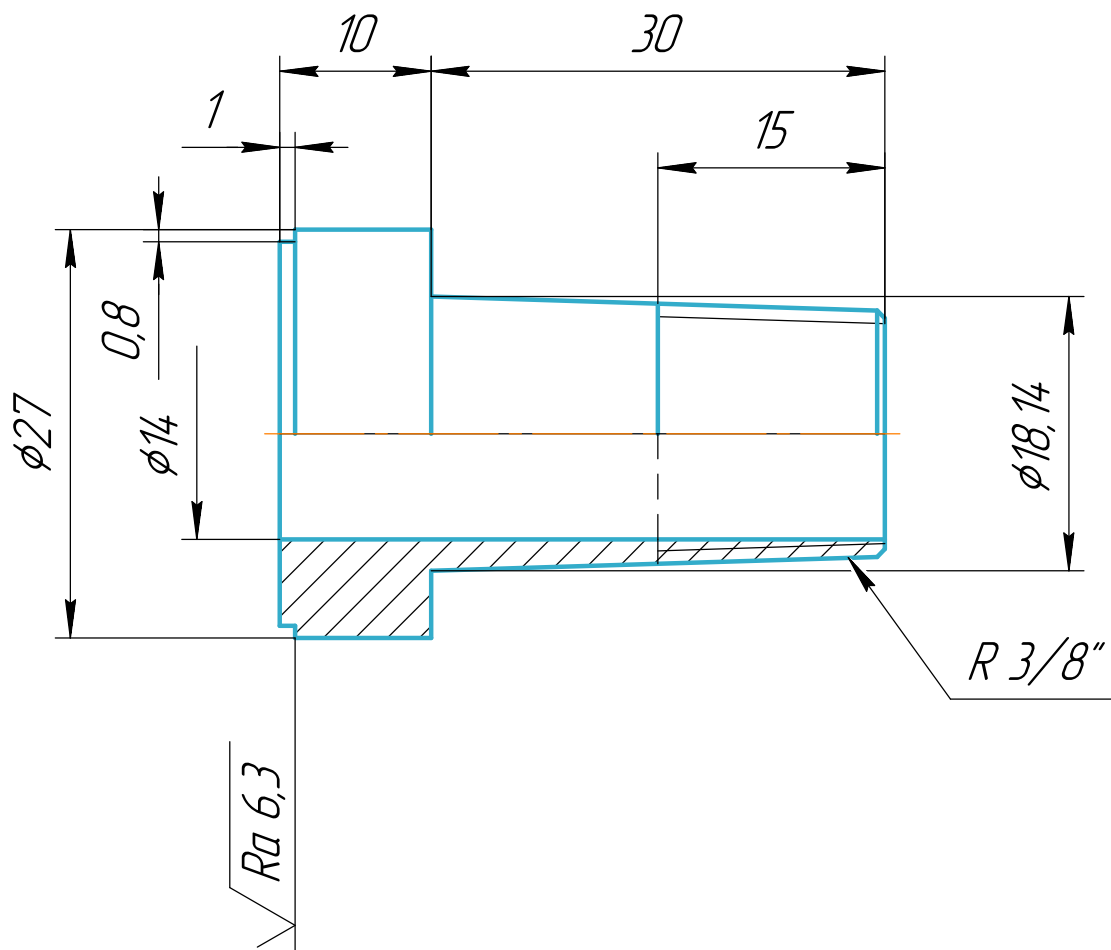
Взам. инд. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

09.23932.101

$Ra\ 12,5\ (\checkmark)$



1 *Размеры для справок
2 Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, $\pm IT14/2$

09.23932.101

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Карпачев			21.04
Пров.				
Т.контр.				
И.контр.				
Утв.				

Переходник

Сталь 12X18H10T ГОСТ 5632-2014

Лит.	Масса	Масштаб
	0,05	2:1
Лист	Листов	1

НГУ-2026

Юридический отдел ООО "Искра" (Искра-Юридический отдел) (Искра-Юридический отдел) (Искра-Юридический отдел)

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инд. № дудл.

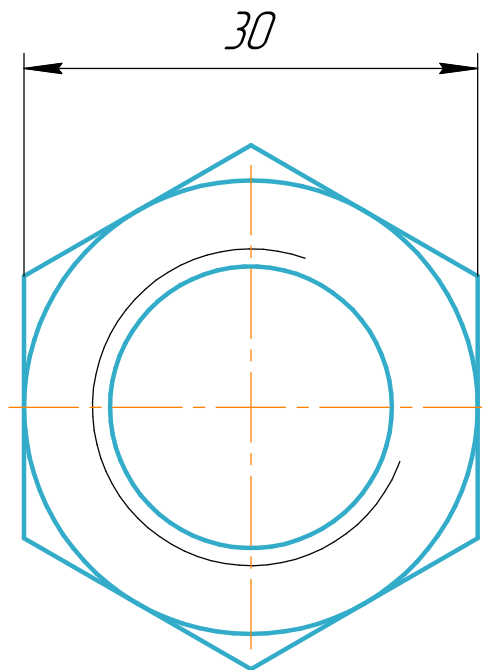
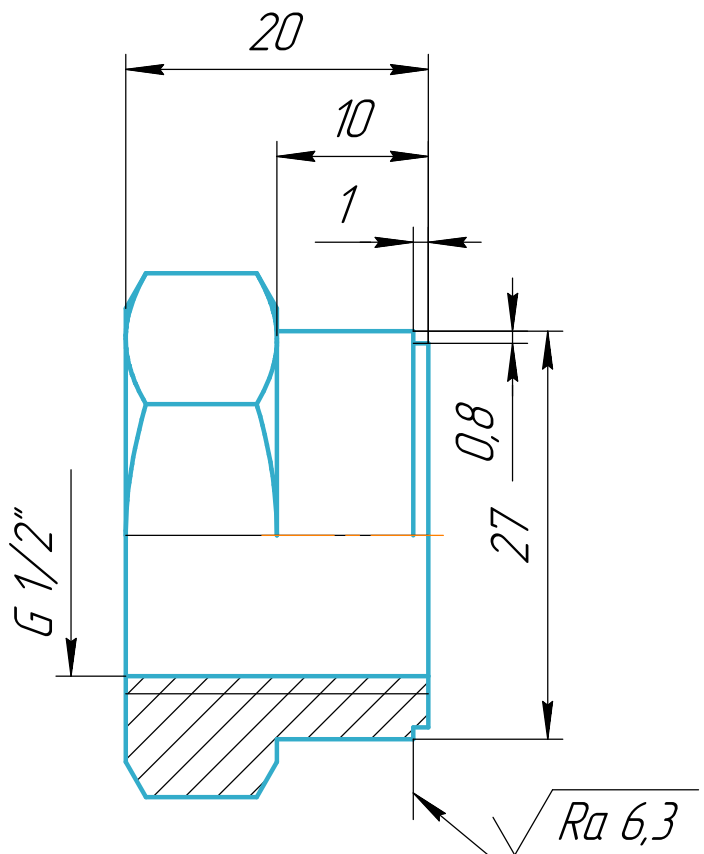
Взам. инд. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

09.23932.201

$Ra\ 12,5\ (\checkmark)$



1 *Размеры для справок
2 Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ±IT14/2

09.23932.201

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Карпачев			21.04
Пров.				
Т.контр.				
И.контр.				
Утв.				

Гайка приварная

Сталь 12X18H10T ГОСТ 5632-2014

Лит.	Масса	Масштаб
	0,06	2:1
Лист	Листов	1

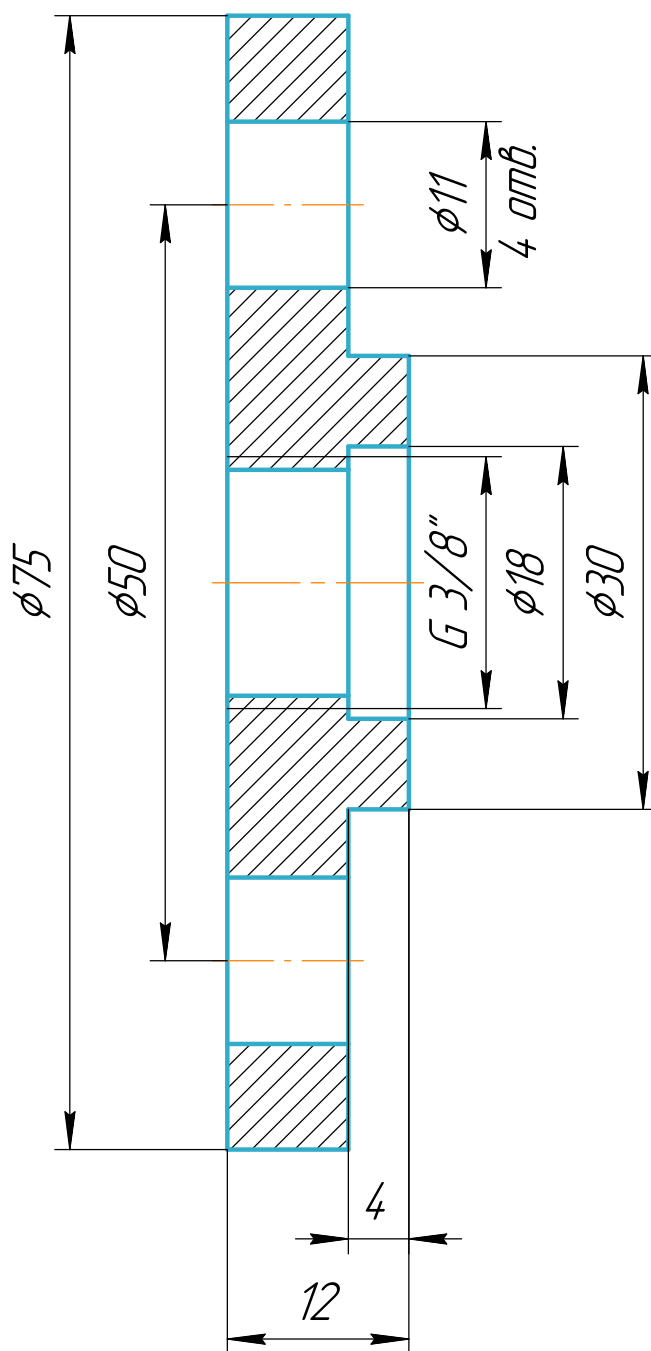
НГУ-2026

Юридический отдел ООО «Искра» (Искра-Юридический отдел)

Справ. №		Перв. примен.	
09.23932.011			
25,4		12,7	
5		8	
4 отв.			
09.23932.011			
Изм. Лист		№ докум.	
Разраб.		Карпачев	
Пров.			
Т.контр.			
Н.контр.			
Утв.			
Прокладка		09.23932.011	
Смесь резиновая В-14 ТУ 005.1166-87		НГУ-2026	
Лит.		Масса	
Лист		Листов	
0		5:1	
1		1	
А4		А4	

09.23932.012

$Ra\ 12,5\ (\checkmark)$



1 *Размеры для справок

2 Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ±IT14/2

09.23932.012

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Фланец исп. L-Dy10-0,6			Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Карпачев			21.04					0,26	2:1
Пров.					Сталь 10 ГОСТ 1050-2013			Лист	Листов	1
Т.контр.										
Н.контр.					НГЧ-2026					
Утв.										

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инд. № дубл.

Взам. инд. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

Исполнитель

Копировал

Формат A4

Юридический отдел ООО "НГЧ-2026" (ИП) 603000, г. Нижний Новгород, ул. Мухоморова, д. 10, к. 1